

6. Численное интегрирование

Требуется вычислить определенный интеграл:

$$I = \int_a^b f(x) dx \quad (6.1)$$

Выберем на отрезке интегрирования $[a, b]$ n различных узлов

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

и интерполируем функцию $f(x)$ по ее значениям в этих узлах некоторым полиномом $P_m(x)$. Тогда определенный интеграл (6.1) приближенно можно вычислять по формуле

$$I = \int_a^b P_m(x) dx, \quad (6.2)$$

которая называется квадратурной формулой интерполяционного типа.

6.1. Метод прямоугольников

На каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$, $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$ функция $f(x)$ заменяется полиномом нулевой степени $P_0(x) = f(x_i)$.

Поэтому приближенно I вычисляется по формуле (см. рис. 6.1):

$$I = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)(x_{i+1} - x_i) \quad (6.3)$$

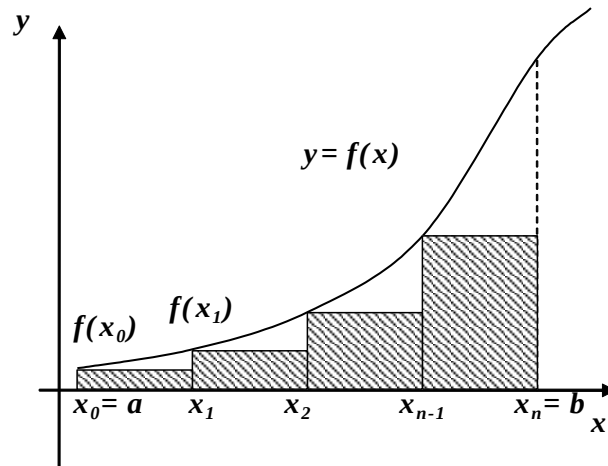


Рис. 6.1. Метод прямоугольников.

Для равноотстоящих узлов формула (6.3) имеет следующий вид:

$$I = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i), \quad h = x_{i+1} - x_i \quad (6.4)$$

Или

$$I = h \sum_{i=1}^n f(x_i) \quad (6.5)$$

Формулу (6.4) называют формулой левых прямоугольников, а (6.5) - правых прямоугольников.

Программа вычисления интеграла методом прямоугольников представлена на рис. 6.2. Исходные данные: пределы интегрирования и число разбиений

	A	B
1	a	0
2	b	1
3	n	8
4		
5	I	1,227024
6		

```

Function f(x)
    f = Sqr(2 * x ^ 2 + 1)
End Function
Sub Integral()
    a = Cells(1, 2)
    b = Cells(2, 2)
    n = Cells(3, 2)
    h = (b - a) / n
    x = a
    S = 0
    1 s = s + f(x) * h
      x = x + h
      If x < b Then GoTo 1
      Cells(5, 2) = s
End Sub

```

Рис. 6.2. Программа вычисления интеграла методом прямоугольников.

6.2. Метод трапеций

В этом методе на каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ функция $f(x)$ заменяется полиномом 1-й степени $P_1(x)$.

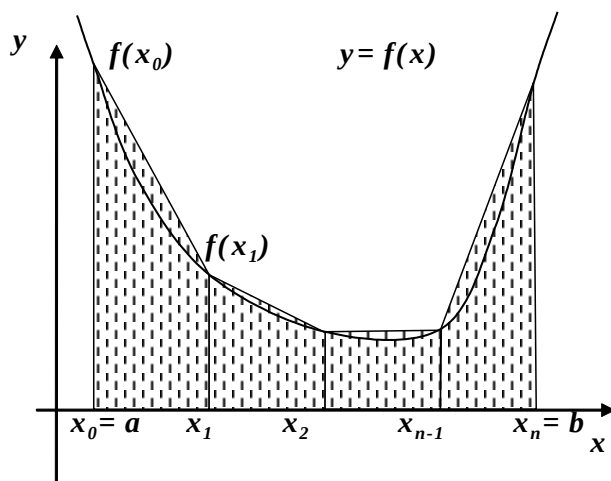


Рис. 6.3. Метод трапеций.

По формуле Лагранжа:

$$P_1(x) = f(x_i) \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} + f(x_{i+1}) \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} \quad (6.6)$$

Интегрируя $P_1(x)$ на отрезке $[x_i, x_{i+1}]$, получим:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} P_1(x) dx = \frac{1}{2} (f(x_i) + f(x_{i+1})) (x_{i+1} - x_i) \quad (6.7)$$

Суммируя по всем i ($i = 0, 1, 2, \dots, n-1$), получим формулу трапеций (см. рис. 6.3):

$$I = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (f(x_i) + f(x_{i+1})) (x_{i+1} - x_i) \quad (6.8)$$

Для равноотстоящих узлов $x_0, x_1 = x_0 + h, \dots, x_n = x_0 + nh$ формула (6.8) принимает следующий вид:

$$I = \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (f(x_i) + f(x_{i+1})) \quad (6.9)$$

или

$$I = h \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right) \quad (6.10)$$

Программа вычисления интеграла методом трапеций: в программе, представленной на рис. 6.2, заменить отмеченные строки на следующие:

```
1      s = s + 0.5 * (f(x) + f(x + h)) * h
      x = x + h
```

6.3. Метод парабол (Симпсона)

Интервал $[a, b]$ разделим на $2n$ отрезков. Группируя узлы тройками x_{i-1}, x_i, x_{i+1} , на каждом отрезке $[x_{i-1}, x_{i+1}]$ $i = 1, 3, \dots, 2n-1$ интерполируем функцию $f(x)$ полиномом 2-й степени $P_2(x)$

По формуле Лагранжа:

$$P_2(x) = f(x_{i-1}) \frac{(x - x_i)(x - x_{i+1})}{(x_{i-1} - x_i)(x_{i-1} - x_{i+1})} + f(x_i) \frac{(x - x_{i-1})(x - x_{i+1})}{(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})} + f(x_{i+1}) \frac{(x - x_{i-1})(x - x_i)}{(x_{i+1} - x_{i-1})(x_{i+1} - x_i)}$$

Интегрируя $P_2(x)$ на отрезке $[x_{i-1}, x_{i+1}]$, получим:

$$\int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} P_2(x) dx = \frac{h}{3} [f(x_{i-1}) + 4f(x_i) + f(x_{i+1})] \quad (6.11)$$

Суммируя формулу (6.11) по всем n отрезкам, получаем формулу для приближенного интегрирования (см. рис. 6.4):

$$I = \frac{h}{3} \sum_{k=0}^{n-1} [f(x_{2k}) + 4f(x_{2k+1}) + f(x_{2k+2})] \quad (6.12)$$

или

$$I = \frac{h}{3} (f(a) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \dots + 4f(x_{n-1}) + f(b)) \quad (6.13)$$

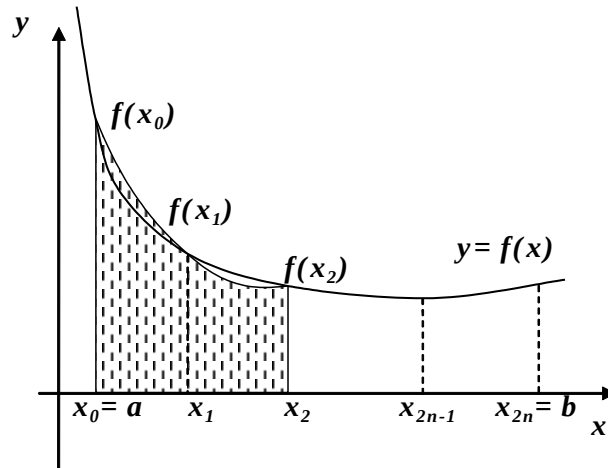


Рис. 6.4. Метод парабол.

Программа вычисления интеграла методом парабол (Симпсона):
в программе, представленной на рис. 6.2, заменить отмеченные строки на следующие:

```
1   s = s + (f(x) + 4*f(x + h) + f(x + 2*h)) * h/3
    x = x + 2*h
```

Оценка точности вычисления определенного интеграла.

Погрешность вычисления значения интеграла I_{2n} при числе шагов h , равном $2n$, определяется по формуле Рунге:

$$\Delta_{2n} = \frac{|I_{2n} - I_n|}{2^p - 1}$$

где I_n - значения интеграла при числе шагов, равном n ,

p - порядок точности, равный 1 для формулы левых (правых) прямоугольников, 2 для формулы трапеций и 4 для формулы Симпсона.

Таким образом, интеграл вычисляется по выбранной формуле (прямоугольников, трапеций, парабол Симпсона) для последовательных значений числа шагов $N = n, 2n, 4n$, и т.д. Процесс вычислений заканчивается, когда для очередного значения N будет выполнено условие $\Delta_{2n} < \varepsilon$, где ε - заданная точность.

Пример 6.1. Вычислить определенный интеграл методами прямоугольников, трапеций и парабол:

$$I = \int_0^1 \sqrt{2x^2 + 1} dx$$

Решение. Выберем на отрезке интегрирования $[0; 1]$ $n = 8$ различных узлов

$$x_0 = a, \quad x_{i+1} = x_i + h$$

Шаг разбиения для равноотстоящих узлов определяем по формуле

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{8} = 0,125$$

Сравнивая формулы 6.4, 6.5, 6.10 и 6.13, обратим внимание, что определенный интеграл приближенно можно вычислять по формуле

$$I = h \sum_{i=0}^n c_i f(x_i) \quad (6.14)$$

где c_i - числовые коэффициенты, на которые умножаются значения функции в узлах $f(x_i)$:

$c_i = 1, 1, 1, \dots, 1, 0$ - для метода левых прямоугольников;

$c_i = 0, 1, 1, \dots, 1, 1$ - для метода правых прямоугольников;

$c_i = 0,5; 1; 1; \dots; 1; 0,5$ - для метода трапеций;

$c_i = \frac{1}{3}; \frac{4}{3}; \frac{2}{3}; \frac{4}{3}; \frac{2}{3}; \dots; \frac{2}{3}; \frac{4}{3}; \frac{1}{3}$ - для метода парабол

Вычислим значения функции в узлах (табл. 6.3).

Таблица 6.3

x_i	0	0,125	0,25	0,375	0,5	0,625	0,75	0,875	1
$f(x_i)$	1,000	1,016	1,061	1,132	1,225	1,335	1,458	1,591	1,732

Вычислим интеграл:

По формуле левых прямоугольников

$$I = 0,125(1,0 + 1,016 + 1,061 + 1,132 + 1,225 + 1,335 + 1,458 + 1,591) = 1,227$$

По формуле правых прямоугольников

$$I = 0,125(1,016 + 1,061 + 1,132 + 1,225 + 1,335 + 1,458 + 1,591 + 1,732) = 1,319$$

По формуле трапеций

$$I = 0,125(0,5 \cdot 1,0 + 1,016 + 1,061 + 1,132 + 1,225 + 1,335 + 1,458 + 1,591 + 0,5 \cdot 1,732) = 1,273$$

По формуле парабол

$$I = \frac{0,125}{3} (1 \cdot 1,0 + 4 \cdot 1,016 + 2 \cdot 1,061 + 4 \cdot 1,132 + 2 \cdot 1,225 + 4 \cdot 1,335 + 2 \cdot 1,458 + 4 \cdot 1,591 + 1 \cdot 1,732) = 1,271$$

Пример 6.2. Вычислить с помощью программы Excel определенный интеграл методом трапеций

$$I = \int_0^1 \sqrt{2x^2 + 1} dx.$$

Порядок решения.

- 1) Ввести в ячейки **A1:F1** заголовки столбцов (рис. 6.5).
- 2) В ячейку **A2** – нижний предел интеграла **a** **0**
- 3) В ячейку **E2** – шаг разбиения **h = (b – a) / 8** для **n = 8** **=(1-0)/8**
- 4) В ячейку **A3** – значение **x₁ = a + h** **0,125**
- 5) Выделить ячейки **A2:A3** и при помощи маркера заполнения ввести значения **x_i = a + ih** до **x = b = 1** в столбце **A**.
- 6) В ячейку **B2** – формулу **f(x)** **=КОРЕНЬ(2*A2^2+1)**
- 7) Выделить ячейку **B2** и при помощи маркера заполнения ввести значения **f(x_i)** в столбце **B**.
- 8) В ячейки **C2, C3, ...** – коэффициенты **c_i = 0,5; 1; 1; ...; 1; 0,5**
- 9) В ячейку **D2** – формулу **c₀f(x₀)** **=B2*C2**
- 10) Выделить ячейку **D2** и при помощи маркера заполнения ввести значения **c_if(x_i)** в столбце **D**.
- 11) В ячейке **D11** найти сумму чисел столбца **D**, используя кнопку **Автосумма** Σ .
- 12) В ячейке **F11** найти значение интеграла **=D11*E2**

	A	B	C	D	E	F	G
1	x	f(x)	c	cf	h	l	
2	0	1	0,5	0,5	0,125		
3	0,125	1,015505	1	1,015505			
4	0,25	1,06066	1	1,06066			
5	0,375	1,131923	1	1,131923			
6	0,5	1,224745	1	1,224745			
7	0,625	1,334635	1	1,334635			
8	0,75	1,457738	1	1,457738			
9	0,875	1,59099	1	1,59099			
10	1	1,732051	0,5	0,866025			
11				10,18222		1,272778	

Рис. 6.5. Вычисление определенного интеграла методом трапеций с помощью программы Excel.

№6. Численное интегрирование

Вычислить интеграл, используя квадратурные формулы прямоугольников, трапеций и парабол (Симпсона), при заданном числе интервалов n :

- | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---------|----|----------------------------------|---------|
| 1. | $\int_{-2}^4 (2x^2 - \sqrt{x+2}) dx$ | $n = 6$ | 2. | $\int_{-3}^0 (5x^2 + x + 1) dx$ | $n = 6$ |
| 3. | $\int_0^3 (3x^2 - \sqrt{x}) dx$ | $n = 6$ | 4. | $\int_1^4 (x^3 - \sqrt{x}) dx$ | $n = 6$ |
| 5. | $\int_1^4 (7 + x - 2x^2) dx$ | $n = 6$ | 6. | $\int_0^3 (7x^2 - 3\sqrt{x}) dx$ | $n = 6$ |

- | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|--------|
| 7. | $\int_2^5 (2x^2 - 2 - \sqrt{x})dx$ | $n=6$ | 8. | $\int_0^3 (5x^2 + \sqrt{x})dx$ | $n=6$ |
| 9. | $\int_{-2}^2 (x^3 + 1)dx$ | $n=8$ | 10. | $\int_0^4 (2x^2 + 1 - \sqrt{x})dx$ | $n=8$ |
| 11. | $\int_{-2}^2 (x^2 + \sqrt{x+2} - 1)dx$ | $n=8$ | 12. | $\int_0^2 (x^2 + 2 + \sqrt{x})dx$ | $n=8$ |
| 13. | $\int_1^3 (3x^2 - x - 1)dx$ | $n=8$ | 14. | $\int_{-1}^3 (x^3 + 2)dx$ | $n=8$ |
| 15. | $\int_{-2}^2 (2x^2 + 1 - \sqrt{x+4})dx$ | $n=8$ | 16. | $\int_1^4 (2x^2 - 1,5\sqrt{x})dx$ | $n=6$ |
| 17. | $\int_1^4 (7\sqrt{x} + 2x^2)dx$ | $n=6$ | 18. | $\int_0^3 (7x^2 + 3\sqrt{x})dx$ | $n=6$ |
| 19. | $\int_2^5 (2x^2 - 2 + \sqrt{x})dx$ | $n=6$ | 20. | $\int_0^3 (5x^2 - 1 + \sqrt{x})dx$ | $n=6$ |
| 21. | $\int_3^6 (x^2 + 4 + \sqrt{x})dx$ | $n=6$ | 22. | $\int_2^6 (x^3 + 3)dx$ | $n=8$ |
| 23. | $\int_0^3 (2x^2 - 1 + \sqrt{x})dx$ | $n=6$ | 24. | $\int_{-2}^2 (3x^2 + 2\sqrt{x+2})dx$ | $n=8$ |
| 25. | $\int_{-2}^2 (x^2 + 2\sqrt{x+2})dx$ | $n=8$ | 26. | $\int_{-3}^1 (x^2 + 2x - 1,5)dx$ | $n=6$ |
| 27. | $\int_{-3}^0 (3x^2 + 1 + \sqrt{x+3})dx$ | $n=6$ | 28. | $\int_0^3 (3x^2 + 5 + \sqrt{x})dx$ | $n=6$ |
| 29. | $\int_1^4 (7x + x^2 - \sqrt{x})dx$ | $n=6$ | 30. | $\int_0^3 (x^2 - 3\sqrt{x})dx$ | $n=6$ |
| 31. | $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{1+0,1m} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ | $n=10$ | 32. | $\int_0^1 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$ | $n=10$ |
| 33. | $\int_0^m \sqrt{m^2 - x^2} dx$ | $n=10$ | 34. | $\int_0^m \sqrt{x^2 + 1} dx$ | $n=10$ |
| 35. | $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{2x^2 + 1}}$ | $n=10$ | 36. | $\int_0^1 \frac{\sqrt{x^2 + m}}{1 + \sqrt{x+m}} dx$ | $n=10$ |